

Estadística descriptiva de la campaña unificada

Nueve métodos, cuatro escenarios y métricas reconstruidas desde telemetría

Este suplemento documenta los descriptivos finales de la campaña balanceada de 360 corridas. Todas las misiones finalizaron con éxito y cada método aporta 40 observaciones. Las estadísticas sustituyen cualquier conteo o agregado de campañas previas.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Alcance y diseño

La unidad de análisis es una corrida completa A -> B -> A. El diseño contiene 9 métodos × 4 escenarios × 10 bloques RunID/semilla. La campaña registra 360 corridas planificadas, ejecutadas, válidas y exitosas; no hubo exclusiones ni fallas. Por tanto, los descriptivos continuos se calculan sobre 40 corridas por método y no requieren condicionamiento diferencial por éxito.

Componente	Especificación actual
Métodos	M0-M4, B1 Social DWA, B2 ORCA/RVO-labelled, B3 Social Force, B4 CBF-Social-DWA
Escenarios	E1 frontal, E2 lateral intrusion, E3 following, E4 multi-agent congestion
Bloques repetidos	10 índices RunID/semilla emparejados
Telemetría registrada	Aproximadamente 4,387 Hz calculados desde timestamps

2. Definiciones estadísticas

Para una métrica escalar x con $n = 40$ corridas de un método, la media y la desviación estándar muestral se calculan sin redondeo intermedio:

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i ; s = \sqrt{[(1/(n-1)) \sum (x_i - \bar{x})^2]}$$

La longitud L integra desplazamientos sucesivos en el plano horizontal x - z durante la ventana de misión. La velocidad se obtiene de posiciones y timestamps reales. N_{stop} cuenta transiciones hacia $v < 0,05$ m/s y puede incluir la parada terminal ordinaria.

3. Descriptivos finales

Tabla 1. Media ± desviación estándar en 40 corridas por método. TP es tiempo en zona personal y σv es la desviación estándar de velocidad por corrida.

Method	T [s]	L [m]	dmin [m]	TP [s]	σv [m/s]	Nstop
M0	96.28 ± 0.45	92.95 ± 0.14	0.430 ± 0.086	14.62	0.134 ± 0.011	1.00
M1	95.85 ± 0.26	92.92 ± 0.17	0.543 ± 0.063	14.58	0.123 ± 0.006	1.00
M2	95.58 ± 0.29	92.84 ± 0.14	0.488 ± 0.067	15.02	0.118 ± 0.006	1.00
M3	95.68 ± 0.48	92.86 ± 0.14	0.445 ± 0.073	14.85	0.120 ± 0.010	1.00
M4	95.64 ± 0.55	92.82 ± 0.16	0.500 ± 0.066	16.08	0.121 ± 0.012	1.00
B1	98.60 ± 0.34	94.21 ± 0.14	0.714 ± 0.200	4.15	0.181 ± 0.007	2.98
B2	93.66 ± 0.73	92.72 ± 0.22	0.612 ± 0.076	15.84	0.078 ± 0.014	1.05
B3	95.74 ± 0.29	92.88 ± 0.17	0.597 ± 0.048	14.61	0.120 ± 0.003	1.23
B4	97.34 ± 0.16	97.04 ± 0.14	0.661 ± 0.295	4.98	0.063 ± 0.001	1.00

4. Comprobaciones físicas y de integración

La geometría A -> B -> A usa una tolerancia de llegada de 2,0 m. Las longitudes medias de 92,72 a 97,04 m son compatibles con esa definición. El máximo global observado es 1,0703 m/s en B1 (E3, corrida 1); se conserva como sobreoscilación medida cercana al 7% y no se recorta retrospectivamente.

5. Eventos bajo el umbral íntimo

La tabla informa cuántas corridas alcanzaron $dmin < 0,45$ m. Es un conteo de eventos por corrida y no equivale a una tasa de colisión.

Method	Runs with dmin < 0.45 m	Fraction
M0	31 / 40	77.5%
M1	2 / 40	5.0%
M2	2 / 40	5.0%
M3	30 / 40	75.0%

Method	Runs with dmin < 0.45 m	Fraction
M4	3 / 40	7.5%
B1	5 / 40	12.5%
B2	1 / 40	2.5%
B3	0 / 40	0.0%
B4	10 / 40	25.0%

6. Lectura técnica

- B2 presenta el menor tiempo medio de misión (93,66 s) y la menor longitud media (92,72 m).
- B4 presenta la menor variabilidad media de velocidad (0,0626 m/s) y bajo tiempo personal, pero la mayor longitud media (97,04 m).
- B3 no registra corridas bajo el umbral íntimo. M4 registra 3/40 y conserva 100% de finalización.
- Las medias agrupadas no sustituyen el análisis Método × Escenario; la heterogeneidad entre E1-E4 se evalúa en el Suplemento 02.

7. Reproducibilidad y límite de inferencia

El archivo de estudio contiene 360 CSV raw, 360 archivos de métricas y 360 MAT. La reconstrucción desde telemetría reproduce las métricas escalares almacenadas a precisión de punto flotante. Los resultados describen exclusivamente las condiciones simuladas y no constituyen validación física ni garantía de seguridad.